



脂肪族聚酯

A

1 非专利名称

None adopted.

2 同义词

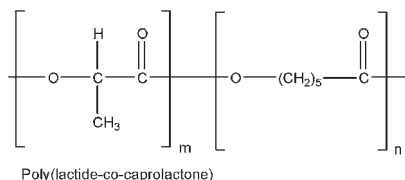
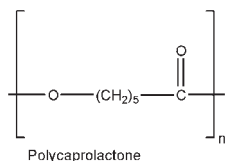
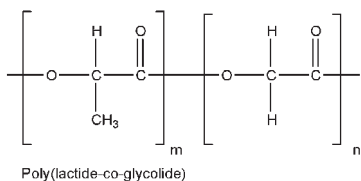
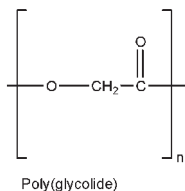
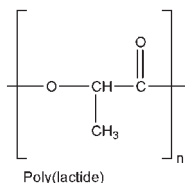
See Table I.

3 化学名称和CAS登记号 See Table I.

4 经验式和分子量

脂肪族聚酯是乳酸、乙醇酸、丙交酯、乙交酯和ε-羟基己酸的合成均聚物或共聚物。通常，均聚物和共聚物的分子量范围在2000到 >100 000Da之间。

5 结构式



6 功能类别

生物可吸收材料；生物相容性材料；生物降解材料。

7 在药物制剂或技术中的应用

由于它们作为安全材料的声誉及其生物降解性，脂肪族聚酯主要用作生物相容性和生物降解性载体，用于多种植入式或注射式药物递送系统，这些系统既用于人类也用于兽医用途。植入式药物递送系统的例子包括棒状物，⁽¹⁾ 圆柱体，管材，薄膜，⁽²⁾ 纤维，颗粒和珠状物。⁽³⁾ 注射式药物递送系统的例子包括微胶囊，⁽⁴⁾ 微球，⁽⁵⁾ 纳米颗粒和凝胶制剂等液体注射控制释放系统。⁽⁶⁾

8 描述

脂肪族聚酯是一类合成的均聚物或共聚物。它们无毒，可以轻松制成各种新型器件，如棒状物、螺丝钉、钉子和圆柱体。这些聚合物以不同的分子量作为均聚物和共聚物形式上市。聚酯的分子量范围从2000 Da到大于100 000 Da。

乳酸和乙醇酸 (或丙交酯和乙交酯) 的共聚单体比例对于聚(DL-丙交酯-共-乙醇酸) 的范围从85:15到50:50。表I显示了不同市售脂肪族聚酯的化学和商品名称。

9 药典规格

—

10 典型性质

对于脂肪族聚酯的典型物理和机械性质，请参见表II、III、IV、V、VI和VII。

聚合物组成和结晶度在这些脂肪族聚酯的溶解度中起着重要作用。乙交酯或乙醇酸的结晶均聚物仅溶于强溶剂，如六氟异丙醇。丙交酯或乳酸的结晶均聚物在大多数有机溶剂中也没有良好的溶解度。然而，DL-丙交酯或DL-乳酸的无定形聚合物以及与低含量的乙交酯或乙醇酸共聚的丙交酯或乳酸共聚物在许多有机溶剂 (表II)中可溶。脂肪族聚酯在水、甲醇、乙二醇、庚烷和己烷中微溶或不溶。

11 稳定性和储存条件

脂肪族聚酯在存在水分的情况下容易发生水解。因此，它们应在高纯度干燥氮气下包装，并妥善存放在密闭容器中，最好在低于08°C下冷藏。在打开容器之前，必须让聚合物在干燥环境中达到室温。在原包装打开后，建议在重新密封之前用高纯度干燥氮气重新吹扫包装。

12 不相容性

—

13 制造方法

通常，脂肪族聚酯可以通过羟基羧酸缩聚和内酯的催化开环聚合来合成。开环聚合更受青睐，因为可以制备分子量较高的聚酯。

CAS number
[26161-42-2]
[26680-10-4]
[30846-39-0]
[30846-39-0]
[30846-39-0]
[26780-50-7]
[26780-50-7]
[26780-50-7]
[26780-50-7]
[24980-41-4]
[70524-20-8]
[70524-20-8]
[70524-20-8]
[65408-67-5]
[65408-67-5]
[65408-67-5]

PCL

80 000–150 000
1.0–1.3^[c]
58–63
–65 to –60

White
MeCl₂, CHCl₃,
HFIP

>24

1.11
3000–5000
300–500
3–5 × 10⁴

26 脂肪族聚酯

表III：选定的脂肪族聚酯的一般机械性能。^(a)

属性	聚合物			
	5050 DL	100 DL	100 L (定制)	90/10 L/DL (定制)
组成	聚(DL-丙交酯-co-乙交酯) (50: 50)	聚 (DL-丙交酯)	聚 (L-丙交酯)	聚 (L-丙交酯-co-DL-丙交酯)
断裂应力 (psi)	8296	6108	7323	7614
断裂应变 (%)	5.2	5.0	5.5	5.2
屈服应力 (psi)	8371	6666	7678	8414
屈服应变 (%)	5.1	3.7	4.9	4.5
模量 (psi)	189 340	207 617	182 762	210 680

(a) 从Lakeshore Biomaterials获得的规格。

表IV：聚(L-丙交酯/己内酯)。^(a)

属性	聚 (L-丙交酯/己内酯)牌号				
	50/50	75/25	85/15	90/10	95/05
抗拉强度 (psi)					
在最大值	80	1488	3254	6232	6900
在100%	79	400	1822	—	—
在300%	44	950	2615	—	—
延伸率 (%)					
屈服	>1000	>400	>6.4	8.1	1.6
至失效	>1000	>400	>500	8.1	1.6
模量 (千磅力每平方英寸)	0.1	5.3	84	167	185
Shore D硬度	5	52	87	91	95
比重	1.2	1.2	1.23	1.25	1.26
压缩成型温度 (°C)	73–130	130 ± 15	140 ± 10	165 ± 5	165 ± 5

由Lakeshore Biomaterials获得的(a) 规格。

表VI：所选生物降解聚合物的玻璃化转变温度和熔点。^(a)

聚合物	组成	玻璃化转变温度 (°C)	熔点 (°C)
100 PGA	聚 (乙醇酸)	35–40	225–230
100 L	聚 (L丙交酯)	56–60	173–178
9010 G/L	聚 (L丙交酯-乙交酯共聚物)(10: 90)	35–45	180–200
100 DL	聚 (DL-丙交酯)	50–55	非晶态 ^(b)
8515 DL/G	聚 (DL-丙交酯-co-乙交酯) (85: 15)	50–55	非晶态 ^(b)
7525 DL/G	聚 (DL-丙交酯-共-乙交酯) (75: 25)	48–53	非晶态 ^(b)
6335 DL/G	聚 (DL-丙交酯-共-乙交酯) (65: 35)	45–50	非晶态 ^(b)
5050 DL/G	聚 (DL-丙交酯-共-乙交酯) (50: 50)	43–48	非晶态 ^(b)
8515 DL/PCL	聚 (DL-丙交酯-共-己内酯) (85: 15)	20–25	非晶态 ^(b)
8515 L/PCL	聚 (L-丙交酯-共己内酯) (85: 15)	20–25	非晶态 ^(b)
7525 L/PCL	聚 (L-丙交酯-共己内酯) (75: 25)	13–20	非晶态 ^(b)
100 PCL	聚己内酯 ()	(–60)–(–65)	60

(a) 从 Lakeshore Biomaterials 获取的规格。 (b) 工艺温度范围： 140–160°C。

表 VII：选定的脂肪族聚酯的溶解度。^(a)

聚合物	溶剂						
	乙酸乙酯	亚甲基氯化物	氯仿	丙酮	二甲基甲酰胺 (N,N-二甲基甲酰胺)	四氢呋喃 (四氢呋喃)	六氟-异丙醇 (六氟异丙醇)
聚 (L-丙交酯)	NS	S	S	NS	NS	NS	S
聚(DL-丙交酯)	S	S	S	S	S	S	S
聚 (DL-丙交酯-co-乙交酯) (85: 15)	S	S	S	S	S	S	S
聚 (DL-丙交酯-co-乙交酯) (75: 25)	S	S	S	S	S	S	S
聚 (DL-丙交酯-co-乙交酯) (65: 35)	S	S	S	S	S	S	S
聚 (DL-丙交酯-共乙醇酸) (50: 50)	SS	S	S	SS	S	SS	S
聚 (己内酯)	S	S	S	S	S	S	S
聚 (L-丙交酯-共己内酯) (75: 25)	S	S	S	S	S	S	S
聚(DL-丙交酯-共己内酯) (80: 20)	S	S	S	S	S	S	S
聚 (乙醇酸)	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S

(a) 规格由Lakeshore Biomaterials提供。NS，不溶性；SS，微溶性 (溶解度取决于分子量或特性粘度)；S，可溶性。



表 V: 聚 (DL-丙交酯/己内酯).^(a)

属性	聚(DL-丙交酯/己内酯) 牌号				
	60/40	75/25	85/15	90/10	95/05
抗拉强度 (psi)					
在最大值	65	1300	1555	4453	5493
在100%	65	224	1555	—	—
在300%	43	332	1041	—	—
延伸率 (%)					
屈服	—	—	—	5.6	—
至失效	>400	>600	>500	5.6	7.2
模量 (kpsi)	0.1	1.05	6.04	106	135
Shore D硬度	0	42	79	88	95
比重	—	1.20	1.22	1.24	—
压缩成型	—	82–140	82–140	82–140	120
温度 (°C)					

(a) 由Lakeshore Biomaterials提供的规格。

生产的。此外，羟基羧酸脱水形成内酯不必进行到很高的程度。由于内酯与其相应的羟基羧酸在物理和化学性质上的差异，内酯可以很容易地被纯化。羧酸端基的酯化使聚合物更加疏水，这降低了聚合物在存在水或水分时的水解降解速率。

14 安全

聚(乳酸) 或聚(丙交酯)、聚(乙醇酸)或聚(乙交酯)、聚(乳酸-co-乙醇酸) 或聚(丙交酯-co-乙交酯)以及聚己内酯用于注射用药物制剂，并被视为可生物降解、生物相容和生物可吸收材料。它们的生物降解产物是无毒、非致癌和非致畸的。通常，这些聚酯表现出非常小的危害。

15 操作注意事项

根据所处理材料的种类和数量，采取适当的常规防护措施。应避免眼睛、皮肤和衣物接触，以及吸入聚合物粉尘。脂肪族聚酯在潮湿条件下会产生酸类物质，如羟基乙酸和/或乳酸；因此，应避免与酸类反应的材料接触，尤其是在潮湿条件下。

16 法规状态

GRAS（一般认为安全）已列出。包含在加拿大允许的非药品成分清单中。聚(乳酸) 和聚(乳酸-co-乙交酯)已用于经FDA批准的医疗产品和医疗器械。

17 相关物质

乳酸。

18 评论

脂肪族聚酯是一类合成的、无毒、可生物降解的聚合物。在水中，聚合物主链通过酯键断裂发生水解降解，生成无毒的羟基羧酸。脂肪族聚酯最终通过柠檬酸循环代谢为二氧化碳和水。

由脂肪族聚酯制成的注射式药物递送系统的生物降解速率和药物释放特性可以通过改变聚合物的物理化学性质来控制，例如结晶度、疏水性、单体立体化学、共聚物比例、端基和

聚合物分子量，或通过改变制剂的孔隙率和几何形状。

由于脂肪族聚酯能够与重金属离子形成络合物，因此被添加到皮肤保护软膏中。⁽⁷⁾

19 具体参考文献

1 Shim IK等. 微骨折术后使用新型药物释放棒状植入物治疗关节软骨缺损. J Control Release 2008; 129: 187–191. 2 Aviv M等. 用于预防骨科植入物相关细菌感染的庆大霉素负载生物可吸收薄膜. J Biomed Mater Res A 2007; 83: 10–19. 3 Wang G等. 可生物降解PLA/PGA珠中头孢唑啉和庆大霉素的释放. Int J Pharm 2004; 273: 203–212. 4 Snider C等. 微环境控制封装 (MiCE)工艺: PLGA浓度、流速和收集方法对微胶囊大小和形态的影响. Pharm Res 2008; 25: 5–15. 5 Giovagnoli S等. 一种新型泼尼松可生物降解微球制剂的物理化学表征和释放机制. J Pharm Sci 2008; 97: 303–317. 6 Zare M等. 添加剂对原位形成控制释放系统中亮丙瑞林醋酸酯释放曲线的影响: 体外研究. J Appl Polym Sci 2008; 107: 3781–3787. 7 Hoeffner EM等, 编. Fiedler药物辅料百科全书, 第5版. 慕尼黑, 德国: Editio Cantor Verlag Aulendorf, 2002; 1270.

20 一般参考文献

Alexis F. 影响聚乳酸(和聚乳酸[(-共-乙交酯(降解和药物释放机制的因素。聚合物国际 2005; 54: 36–46. Allison SD. 结构弛豫对聚乳酸-共-乙交酯)酸微球药物递送系统制备和药物释放行为的影响. 药物科学杂志 2008; 97: 2022–2035. Boehringer Ingelheim. Resomer. <http://www.boehringer-ingelheim.com/corporate/ic/pharmachem/products/resomer.asp> (访问于 2006 年 2 月 16 日2009)。Durect Corporation. Lactel可吸收聚合物。 http://www.durect.com/wt/durect/page_name/bp (访问于 2006 年 2 月 16 日 2009)。Giteau A 等人. 如何从基于PLGA的微球中实现持续和完全的蛋白质释放? 国际药物杂志 2008; 350: 14–26. Johansen P 等人. 合成生物降解微球疫苗的开发: 一段过山车式的故事. 疫苗专家评论 2007; 6: 471–474. Jostel A, Shalet SM. 人生长激素长效制剂的开发前景. 内分泌治疗杂志 2006; 5: 139–145. Kulkarni RK 等人. 生物降解聚(乳酸) 聚合物. 生物医学材料研究杂志 1971; 5: 169–181. Lakeshore Biomaterials. <http://www.lakeshorebio.com/products.html>(访问于 2006 年 2 月 16 日 2009)。Lewis H. 从丙交酯/乙交酯聚合物中控制生物活性剂的释放. Chasin M, Langer R, 编. 生物降解聚合物作为药物递送系统. 纽约: Marcel Dekker, 1990; 1–41. Li SM 等人. 水介质中大量脂肪族聚- α -羟基酸) 降解的结构—性质关系, 第 1 部分: 聚(乳酸)DL-乳酸。材料科学与医学杂志 1990; 1: 123–130. Mohamed F, van der Walle CF. 具有特定药物靶向和药物释放特性的生物降解聚酯颗粒的工程设计. 药物科学杂志 2008; 97: 71–87. Nguyen TH 等人. 催化聚正酯)基质的侵蚀特性. 控制释放杂志 1987; 5: 1–12. Olivier JC. 靶向纳米颗粒的脑部药物输送. 神经调节 2005; 2: 108–119. Pitt CG 等人. 持续药物递送系统 II: 影响聚己内酯) 和相关生物降解聚酯释放速率的因素. 药物科学杂志 1979; 68: 1534–1538. Purac America. <http://www.purac.com> (访问于 2006 年 2 月 16 日 2009)。Reed AM, Gilding DK. 用于外科手术的生物降解聚合物-聚(乙醇)/聚(乳酸)/均聚物和共聚物: 2. 体外降解. 聚合物 1981; 22: 494–498. Shah SS 等人. 聚(乙醇-(共-乳酸)): 扩散还是降解控制药物递送? 控制释放杂志 1992; 18: 261–270. Smith AW. 生物膜和抗生素治疗: 使用新型药物递送系统对抗细菌耐药性是否有作用? 药物递送综述 2005; 57: 1539–1550.

Tamilvanan S 等人。用于静脉注射控制药物递送的治疗性肽/蛋白质的基于生物降解聚合物微球的制造技术和辅料。PDA 药物科学与技术杂志 2008; 62: 125-154。Vert M 等人。基于乳酸和乙交酯的生物可吸收聚合物器件降解的新见解。临床材料 1992; 10: 3-8。Visscher GE 等人。50: 50 聚乳酸-共-乙交酯) 微胶囊的生物降解和组织反应。生物医学材料研究杂志 1985; 19: 349-365。

Williams DF. 可植入聚合物生物降解机制。临床材料 1992; 10: 9-12.

21 作者
RK Chang, W Qu, AJ Shukla, N Trivedi。

22 修订日期 2009年2月
16日。

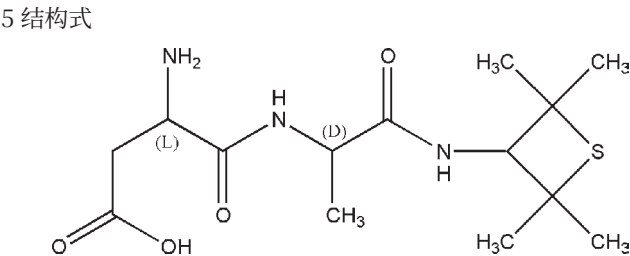
阿力甜

1 非专利名称
未采用。

2 同义词
Aclame; L-天冬氨酰-D-丙氨酸-N-(2,2,4,4-四甲基噻唑烷-3-基)酰胺;
3-(L-天冬氨酰-D-丙氨酸)-2,2,4,4-四甲基噻唑烷。

3 化学名称和CAS登记号
L-α-天冬氨酰-N-(2,2,4,4-四甲基-3-噻唑基)-D-丙氨酸酰胺无水
[80863-62-3] L-α-天冬氨酰-N-(2,2,4,4-四甲基-3-噻唑基)-D-丙氨酸酰胺水合物 [99016-42-9]

4 经验式和分子量
C₁₄H₂₅N₃O₄S 331.10for 无水) C₁₄H₂₅N₃O₄S·2½H₂O
376.13for 水合物)



6 功能类别
甜味剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

阿力甜是一种在20世纪80年代初开发的强效甜味剂，其甜度约为蔗糖的2000倍。它每克含有微不足道的能量贡献，为6kJ (1.4kcal) 。

阿力甜目前主要应用于多种食品和饮料，最大使用量为 40-300 毫克/千克。⁽¹⁾

8 描述
阿力甜是一种白色非吸湿性结晶粉末；无味或略有特征气味。

9 药典规格—

10 典型性质
酸碱度pH = 5-6 (5% w/v水溶液)等电点pH 5.6熔点
136-147°C溶解度参见表I。

表I: 阿力甜的溶解度。

溶剂	208C时溶解度，除非另有说明
氯仿	258C时1 in 5000
乙醇	258C时1 in 1.6
正庚烷	实际上不溶
甲醇	1 in 2.4 at 258C
丙二醇	1 in 1.9 at 258C
水	1 in 8.3 at 58C
	1 in 7.6 at 258C
	1 in 3.3 at 408C
	1 in 2.0 at 508C

Specific rotation [α]_D²⁵ = +40° to +50° (1% w/v 水溶液)

11 稳定性和储存条件
阿力甜在干燥、室温条件下稳定，但在高温或低pH值的溶液中会降解。阿力甜在恶劣条件下 (或通过先降解为其β-天冬氨酰异构体，然后降解为天冬氨酸和丙氨酸酰胺的缓慢两阶段过程可以降解。在pH 5-8下，238C时阿力甜溶液的半衰期约为4年。在pH 2和238C时，半衰期为1年。

阿力甜应储存在阴凉、干燥的密闭容器中。

12 不相容性
阿力甜可能与氧化性和还原性物质、强酸和强碱不相容。

13 制造方法
阿力甜可以通过多种路线合成^(2,3)。例如，3-(D-丙氨酸酰胺-2,2,4,4-四甲基噻唑烷溶解在水中，然后 L-天冬氨酸N-硫代羧酸酐分批加入并剧烈搅拌，保持pH值为8.5-9.5。然后将pH值调至5.5，并加入对甲苯磺酸